

5.3 高斯—赛德尔迭代法

主讲： 施明辉 厦门大学

提要

- 思想
- 迭代公式
- 举例

思想

(回顾-雅可比迭代法)

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 72 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 83 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 42 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{10}(x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} + 72) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{10}(x_1^{(k)} + 2x_3^{(k)} + 83) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{5}(x_1^{(k)} + x_2^{(k)} + 42) \end{cases}$$

思想

雅克比(Jacobi)迭代法的优点是公式简单，迭代矩阵容易计算。在每一步迭代时，用 $x^{(k)}$ 的全部分量代入求出 $x^{(k+1)}$ 的全部分量，因此称为同步迭代法，计算时需保留两个近似解向量 $x^{(k)}$ 和 $x^{(k+1)}$ 。

从直观上看，在收敛的前提下，这些新的分量 $x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$ 应比旧分量 $x_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}$ 更好，更精确一些。

但在雅克比迭代过程中，对已经计算出的信息未能充分利用，即在计算第 i 个分量 $x_i^{(k+1)}$ 时，已经计算出的最新分量 $x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$ 没有被利用。

因此，如果每计算出一个新的分量，便立即用它取代对应的旧分量进行迭代，可能收敛更快，并且只需要存储一个近似解向量即可。据此思想可构造高斯—赛德尔迭代法。

Gauss-Seidel 迭代法举例

- 例 5.3.1

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 72 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 83 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 42 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{10}(x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} + 72) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{10}(x_1^{(k)} + 2x_3^{(k)} + 83) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{5}(x_1^{(k)} + x_2^{(k)} + 42) \end{cases} \quad \begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{10}(x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} + 72) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{10}(x_1^{(k+1)} + 2x_3^{(k)} + 83) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{5}(x_1^{(k+1)} + x_2^{(k+1)} + 42) \end{cases}$$

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0.0000	0.0000	0.0000	5	10.9510	11.9510	12.9414
1	7.2000	8.3000	8.4000	6	10.9834	11.9834	12.9504
2	9.7100	10.7000	11.5000	7	10.9944	11.9981	12.9934
3	10.5700	11.5700	12.4820	8	10.9981	11.9941	12.9978
4	10.8525	11.8534	12.8282	9	10.9994	11.9994	12.9992

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0.0000	0.0000	0.0000	4	10.9913	11.9947	12.9972
1	7.2000	9.0200	11.6440	5	10.9989	11.9993	12.9996
2	10.4308	11.6719	12.8205	6	10.9999	11.9999	13.0000
3	10.9313	11.9572	12.9778				

在多数情况下用高斯—赛德尔迭代法比雅克比迭代法收敛快。

但也有相反的情况，即高斯—赛德尔迭代法比雅克比迭代法收敛慢，甚至还有雅克比迭代法收敛，高斯—赛德尔迭代法发散的情形。

迭代公式

高斯—赛德尔（Gauss-Seidel）迭代法迭代公式为

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(-\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} + b_i \right) \quad (i=1,2,\dots,n) \quad (5.2.5)$$

也可以写成矩阵形式

$$X^{(k+1)} = B_{G-S} X^{(k)} + f_{G-S} \quad (5.2.6)$$

仍将系数矩阵 A 分解为 $A = D - L - U$ ，则方程组变为

$$(D - L - U)X = b \quad \text{得} \quad DX = LX + UX + b$$

将最新分量代替旧分量，得 $DX^{(k+1)} = LX^{(k+1)} + UX^{(k)} + b$

即 $(D - L)X^{(k+1)} = UX^{(k)} + b.$

$$B_{G-S} = (D - L)^{-1}U \quad f_{G-S} = (D - L)^{-1}b$$

G-S 迭代矩阵的求法

- 方法一：矩阵法 $B_{G-S} = (D - L)^{-1}U$
- 方法二：分量代换法

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 72 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 83 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 42 \end{cases}$$

$$\mathbf{B}_{G-S} = (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} \mathbf{U}$$

$$\mathbf{D} - \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 10 & & \\ -1 & 10 & \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & & \\ \frac{1}{100} & \frac{1}{10} & \\ \frac{11}{500} & \frac{1}{50} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{G-S} = (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} \mathbf{U}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & & \\ \frac{1}{100} & \frac{1}{10} & \\ \frac{11}{500} & \frac{1}{50} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{10} & \frac{2}{10} \\ 0 & \frac{1}{100} & \frac{22}{100} \\ 0 & \frac{11}{500} & \frac{42}{500} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 72 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 83 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 42 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{10}(x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} + 72) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{10}(x_1^{(k+1)} + 2x_3^{(k)} + 83) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{5}(x_1^{(k+1)} + x_2^{(k+1)} + 42) \end{cases}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{10}(x_1^{(k+1)} + 2x_3^{(k)}) = \frac{1}{10}\left(\frac{1}{10}(x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)}) + 2x_3^{(k)}\right) = \frac{1}{100}x_2^{(k)} + \frac{22}{100}x_3^{(k)}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{5}(x_1^{(k+1)} + x_2^{(k+1)}) = \frac{1}{5}\left(\frac{1}{10}(x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)}) + \frac{1}{100}x_2^{(k)} + \frac{22}{100}x_3^{(k)}\right) = \frac{11}{500}x_2^{(k)} + \frac{42}{500}x_3^{(k)}$$

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{10} & \frac{2}{10} \\ 0 & \frac{1}{100} & \frac{22}{100} \\ 0 & \frac{11}{500} & \frac{42}{500} \end{pmatrix} \mathbf{x}^{(k)} \quad \mathbf{B}_{\text{G-S}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{10} & \frac{2}{10} \\ 0 & \frac{1}{100} & \frac{22}{100} \\ 0 & \frac{11}{500} & \frac{42}{500} \end{pmatrix}$$

- End.